

117573-ZAHRA ANNISA AFANDI.pdf

by Zahra Annisa Afandi -

Submission date: 10-Jun-2025 11:05AM (UTC+0700)

Submission ID: 2695996125

File name: 117573-ZAHRA ANNISA AFANDI.pdf (307.81K)

Word count: 2946

Character count: 18855

Analisis Prediktif dan Statistik Terhadap Perilaku Homoseksual sebagai Faktor Risiko Infeksi HIV

Zahra Annisa Afandi¹, Leora Natania Klarise Purba², M. Aufa Mumtaza Ibadillah³, Satya Darma Padmakumara⁴

^{1,2,3,4}Fakultas ⁵Ilmu Komputer, Program Studi Ilmu Komputer dan Statistik, Universitas Bina Nusantara

zahra.afandi@binus.ac.id¹, leora.purba@binus.ac.id², m.ibadillah@binus.ac.id³,
satya.padmakumara@binus.ac.id⁴

⁵Alamat: Jl. Kebun Jeruk Raya No.27, Jakarta Barat

Abstract.

Keywords:

Abstrak.

Kata kunci:

PENDAHULUAN

AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah sindroma menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*). Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), hingga tahun 2022, HIV telah menyebabkan kematian sebanyak 40,4 juta jiwa di seluruh dunia. Sementara itu, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 630 ribu jiwa meninggal dunia akibat infeksi HIV dan terdapat 1,3 juta kasus baru yang terjadi secara global (WHO, 2024). Penularan HIV baru terjadi jika ada pertukaran cairan tubuh antara orang yang terinfeksi HIV dengan yang

belum terinfeksi. Cara penularan sangat bervariasi, namun terdapat tiga perilaku berisiko tinggi, yaitu seks komersial yang tidak terlindungi, berbagi alat suntik dikalangan pengguna narkoba dan hubungan badan yang dilakukan oleh seseorang dengan ketertarikan seksual terhadap orang lain yang sejenis kelamin sama (KPAN, 2010) dalam (Firdaus & Agustin, 2013).

Penyebaran HIV/AIDS menunjukkan tren yang meningkat signifikan yaitu lima kali lipat sejak tahun 2011, terutama pada populasi laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL) yang berada dalam kelompok usia produktif (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Dengan menyusun artikel ilmiah ini, peneliti bermaksud untuk menggali pola-pola yang tersembunyi serta menemukan wawasan baru mengenai bagaimana orientasi seksual, khususnya homoseksualitas, berkontribusi terhadap risiko infeksi AIDS. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peran variabel demografis seperti gender dan usia dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

Untuk memahami inti permasalahan yang menjadi fokus kajian ini, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penting yang menjadi dasar penyusunan analisis: Apakah orientasi homoseksual berhubungan secara signifikan dengan risiko terinfeksi AIDS? Bagaimana pengaruh gender terhadap kemungkinan individu terinfeksi berdasarkan orientasi seksualnya? Apakah kelompok usia tertentu menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi terhadap infeksi AIDS dalam konteks perilaku homoseksual? Dapatkah ketiga variabel tersebut digunakan untuk membangun model prediksi status infeksi yang akurat menggunakan algoritma *machine learning*?

Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh perilaku homoseksual terhadap risiko infeksi AIDS, menganalisis hubungan variabel gender dan usia dalam

memperkuat atau memperlemah risiko tersebut, serta membangun dan membandingkan performa model prediksi status infeksi berbasis algoritma *machine learning* seperti regresi logistik, *random forest*, dan *support vector machine*. Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu menjawab hipotesis bahwa orientasi homoseksual, usia, dan gender memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko infeksi AIDS.

KAJIAN TEORITIS

Homoseksual

Sinyo (2016: 17) dalam (Rosadi, Khairun, & Nurmala, 2022) berpendapat bahwa homoseksual atau *same sex attraction* (SSA) merupakan sebuah perasaan tertarik terhadap sesama jenis baik dimanifestasikan dalam perilaku seks ataupun tidak.

AIDS

AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) merupakan sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV.

Machine Learning

Machine learning merupakan sebuah sistem yang diprogram untuk dapat belajar dan membuat keputusan sendiri tanpa harus terus menerus diberikan informasinya oleh

manusia sehingga komputer bisa belajar dari pengalamannya dengan data dan menjadi lebih pintar. Teknik belajar dari *machine learning* sendiri dibedakan menjadi tiga, namun berdasarkan Berdasarkan ada dan tidak ada labelnya, metode *machine learning* dibedakan menjadi dua yaitu *supervised learning* menggunakan dataset berlabel (*data training*) dan *unsupervised learning* tidak memiliki dataset berlabel untuk menarik kesimpulan. Input berupa dataset digunakan oleh *machine learning* untuk menghasilkan analisis yang tepat. Solusinya menggunakan Python yang menyediakan algoritma dan pustaka yang digunakan untuk membuat *machine learning*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross-sectional* menggunakan data sekunder. Desain ini bertujuan untuk melihat hubungan antara beberapa variabel karakteristik pasien (seperti usia, gender, dan orientasi seksual) terhadap status infeksi AIDS.

Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikutip dari *website* Kaggle berjudul "AIDS Virus Infection Prediction Dataset",

yang berisi informasi terkait karakteristik individu serta status infeksi AIDS. Dataset ini memuat sebanyak 2.139 entri data dan terdiri dari 23 variabel, termasuk variabel target yaitu *infected*. Namun, dalam penelitian ini variabel bebas yang diteliti hanyalah homoseksual, gender, dan usia.

Teknik Pengambilan Sampel

Karena data berasal dari dataset terbuka, maka seluruh data yang tersedia digunakan sebagai sampel penelitian (*total sampling*). Tidak dilakukan proses sampling tambahan karena data sudah berbentuk terstruktur dan representatif untuk keperluan analisis eksploratif.

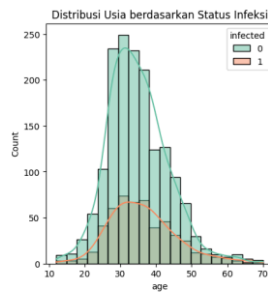
Teknik Analisis Data

Analisis kuantitatif dilakukan untuk melakukan analisis terhadap data dalam penelitian ini dengan pendekatan eksploratif dan inferensial. Pada tahap awal, dilakukan analisis univariat untuk memberikan gambaran deskriptif terhadap masing-masing variabel, seperti distribusi usia, gender, dan orientasi seksual. Selanjutnya, dilakukan analisis bivariat untuk melihat kaitan antara variabel independen dengan status infeksi HIV. Uji statistik yang digunakan meliputi uji Chi-Square untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorik, seperti gender dan orientasi seksual terhadap status infeksi. Selain itu, digunakan juga uji Mann-

Whitney U untuk mengetahui perbedaan distribusi usia antara kelompok yang terinfeksi dan tidak terinfeksi. Korelasi Pearson diterapkan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel numerik seperti usia terhadap infeksi.

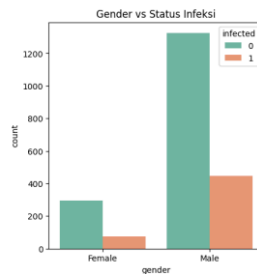
Untuk memperkuat hasil analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *machine learning* dalam membangun model klasifikasi terhadap status infeksi HIV. Beberapa algoritma yang digunakan meliputi *Logistic Regression*, *Decision Tree*, *Random Forest*, *Support Vector Machine* (SVM), dan *K-Nearest Neighbours* (KNN). Setiap model dievaluasi berdasarkan kontribusi atau *feature importance* dari masing-masing variabel input, untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan dalam memengaruhi prediksi infeksi. Hasil dari proses ini memberikan gambaran menyeluruh baik dari sisi statistik klasik maupun pendekatan kecerdasan buatan terhadap karakteristik individu yang memiliki keterkaitan dengan status infeksi HIV.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Grafik 1 Distribusi Usia Berdasarkan Status Infeksi

Grafik di atas menunjukkan distribusi usia pasien yang terinfeksi dan tidak terinfeksi HIV. Sebagian besar objek penelitian berada pada rentang usia 30 hingga 40 tahun. Distribusi yang ditunjukkan mendekati normal dimana usia pasien terinfeksi cenderung sedikit lebih merata dibandingkan dengan pasien tidak terinfeksi yang lebih terpusat. Ini menunjukkan bahwa usia tertentu memiliki tingkat risiko lebih tinggi, tetapi usia bukan satu-satunya faktor penentu infeksi.



Grafik 2 Gender berdasarkan Status Infeksi

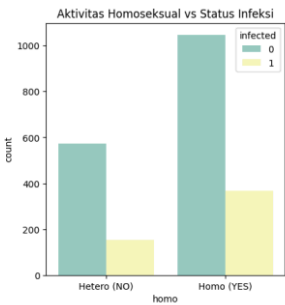
Berdasarkan analisis terhadap grafik, terlihat bahwa jumlah individu terinfeksi pada kelompok laki-laki secara signifikan lebih tinggi dibandingkan kelompok perempuan. Meskipun jumlah laki-laki dalam dataset lebih besar, proporsi infeksi dalam kelompok ini juga menunjukkan angka yang lebih tinggi secara relatif. Temuan ini mengindikasikan bahwa jenis kelamin laki-laki cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih besar terhadap infeksi dalam konteks data yang dianalisis.

Sementara itu, hasil analisis menggunakan uji Chi-Square, diperoleh nilai $\chi^2 = 4,08$ dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,0434. Karena nilai $p < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara jenis kelamin dan status infeksi HIV/AIDS pada data yang dianalisis. Temuan ini mengindikasikan bahwa distribusi status infeksi berbeda secara nyata antara kelompok laki-laki dan perempuan, sehingga perbedaan yang terjadi tidak disebabkan oleh faktor kebetulan.

Gender	Not Infected	Infected
	(%)	(%)
0	79.891304	20.108696
1	74.760023	25.239977

Tabel 1 Proporsi Gender dengan Status Infeksi

Secara proporsional, individu berjenis kelamin laki-laki memiliki tingkat infeksi sebesar 25,2%, sedangkan perempuan memiliki tingkat infeksi sebesar 20,1%. Perbedaan proporsi ini menunjukkan bahwa kelompok laki-laki dalam populasi tersebut memiliki risiko infeksi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dengan demikian, jenis kelamin laki-laki dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan peningkatan kerentanan terhadap infeksi HIV/AIDS pada populasi ini.



Grafik 3 Aktivitas Homoseksual dengan Status Infeksi

Berdasarkan grafik di atas, ketika kita tinjau dari sisi orientasi seksualnya Kelompok homoseksual memiliki proporsi infeksi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok heteroseksual.

Meskipun kelompok heteroseksual juga memiliki jumlah besar, proporsi infeksinya relatif lebih kecil. Ini dapat menunjukkan bahwa aktivitas homoseksual dalam

konteks dataset ini menjadi salah satu faktor risiko terhadap infeksi.

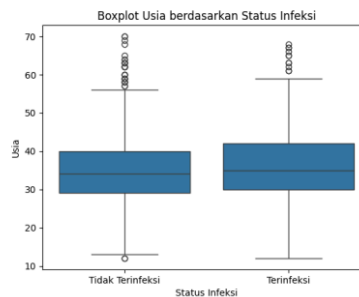
Hasil uji Chi-Square antara variabel aktivitas homoseksual dan status infeksi HIV/AIDS menunjukkan nilai $\chi^2=6,04$ dengan p-value sebesar 0,014. Karena $p < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara aktivitas homoseksual dan status infeksi pada individu dalam dataset ini. Artinya, aktivitas homoseksual berkaitan secara nyata dengan kemungkinan terjadinya infeksi HIV/AIDS.

Homo	Not Infected	Infected
	(%)	(%)
0	78.896552	21.103448
1	73.974540	26.025460

Tabel 2 Proporsi Aktivitas Homoseksual dengan Status Infeksi

Analisis proporsi menunjukkan bahwa individu yang melaporkan memiliki aktivitas homoseksual memiliki tingkat infeksi sebesar 26,0%, sedangkan individu yang tidak terlibat dalam aktivitas homoseksual (heteroseksual) memiliki tingkat infeksi sebesar 21,1%. Perbedaan proporsi ini menunjukkan bahwa individu dengan aktivitas homoseksual memiliki risiko infeksi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok heteroseksual. Dengan demikian, aktivitas homoseksual dapat dianggap sebagai salah satu faktor

risiko yang relevan dalam penyebaran infeksi HIV/AIDS dalam populasi yang diamati.



Grafik 4 Boxplot Usia Berdasarkan Status Infeksi

Distribusi usia individu yang terinfeksi AIDS menunjukkan kecenderungan sedikit lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak terinfeksi. Usia median pada kelompok penderita juga tampak relatif lebih tua. Meskipun terdapat outlier pada kedua kelompok, pola sebaran usia secara keseluruhan terlihat serupa.

Uji Mann-Whitney U dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan distribusi usia antara individu yang terinfeksi dan tidak terinfeksi HIV/AIDS. Hasil analisis menunjukkan nilai statistik U sebesar 454.583,50 dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,0069. Karena $p < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok usia individu yang terinfeksi dan yang tidak terinfeksi.

Temuan ini mengindikasikan bahwa distribusi usia antara kedua kelompok tidak identik. Secara deskriptif, usia individu yang terinfeksi cenderung sedikit lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak terinfeksi. Dengan demikian, usia dapat menjadi salah satu faktor yang berperan dalam kerentanan terhadap infeksi HIV/AIDS, meskipun hubungan yang teridentifikasi bersifat non-linier.

Untuk memprediksi status infeksi (*infected*), dilakukan pemodelan menggunakan lima algoritma klasifikasi: Logistic Regression, Support Vector Machine (SVM), Decision Tree, Random Forest, dan K-Nearest Neighbors (KNN). Input (fitur) yang digunakan hanya gender, homo, dan *age*.

Model	Akura si	Precision	Recal l	F1 Scor e
K-Nearest Neighbors	0.73	0.29	0.11	0.16
SVM	0.60	0.26	0.38	0.31
Logistic Regressi on	0.52	0.27	0.61	0.37
Random Forest	0.51	0.22	0.45	0.30
Decision Tree	0.50	0.24	0.55	0.34

Tabel 3 Confusion Matrix

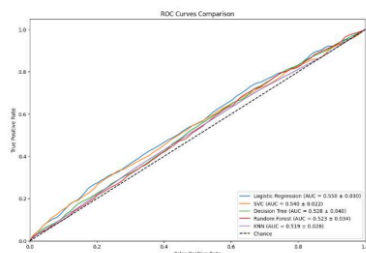
Berdasarkan hasil evaluasi model, algoritma K-Nearest Neighbors (KNN) menunjukkan tingkat akurasi tertinggi di antara seluruh model yang diuji. Namun demikian, nilai recall yang dihasilkan oleh KNN sangat rendah, yaitu sebesar 0,11. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun model ini cukup baik dalam mengklasifikasikan data secara umum, banyak kasus infeksi yang tidak berhasil terdeteksi (*false negatives* tinggi), sehingga kurang optimal jika tujuan utama adalah mendeteksi individu yang benar-benar terinfeksi.

Di sisi lain, model Logistic Regression dan Decision Tree menghasilkan nilai recall yang relatif tinggi, keduanya berada di atas 0,5. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua model tersebut lebih sensitif dalam mendeteksi kasus infeksi, yang penting dalam konteks medis atau epidemiologis, di mana mendeteksi sebanyak mungkin kasus positif adalah prioritas.

Meskipun demikian, seluruh model menunjukkan nilai precision yang rendah, yang berarti proporsi prediksi positif yang benar-benar akurat masih kecil. Dengan kata lain, terdapat cukup banyak *false positives* yang diprediksi terinfeksi padahal sebenarnya tidak.

Secara keseluruhan, rendahnya nilai F1 Score pada semua model menandakan adanya trade-off yang kuat antara precision

dan recall. Tidak ada satu pun model yang mampu secara seimbang mempertahankan keduanya pada tingkat yang tinggi, sehingga perlu dipertimbangkan pendekatan tambahan atau penggunaan fitur yang lebih lengkap untuk meningkatkan performa klasifikasi secara menyeluruh.



Grafik 5 ROC Curve Comparison

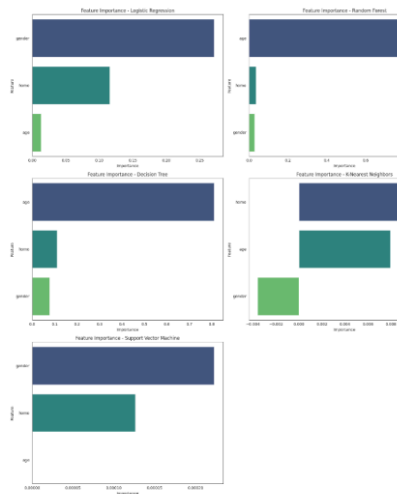
ROC Curve (*Receiver Operating Characteristic Curve*) digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi berdasarkan kemampuannya membedakan antara kelas positif (terinfeksi) dan negatif (tidak terinfeksi). Kurva ini memplot *True Positive Rate (Recall)* terhadap *False Positive Rate* pada berbagai ambang batas (*threshold*) klasifikasi.

Dalam penelitian ini, ROC Curve dibandingkan untuk lima model yaitu *Logistic Regression*, *Support Vector Machine (SVM)*, *Decision Tree*, *Random Forest*, dan *K-Nearest Neighbors (KNN)*. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tidak ada satu pun model yang menghasilkan

kurva mendekati titik sudut kiri atas grafik (nilai ideal), yang menunjukkan bahwa kemampuan diskriminatif model masih terbatas.

Secara umum, semua model memiliki *Area Under the Curve (AUC)* yang relatif rendah dan mendekati garis diagonal, yang merepresentasikan kinerja model tidak lebih baik dari tebakan acak (*random guess*). AUC yang lebih tinggi menunjukkan performa model yang lebih baik dalam membedakan kelas positif dan negatif. Namun, dalam studi ini, nilai AUC belum cukup tinggi untuk dianggap andal sebagai alat prediksi klinis.

Temuan ini mendukung hasil evaluasi metrik sebelumnya (*precision*, *recall*, *F1 score*), di mana model mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan antara sensitivitas dan spesifisitas. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan jumlah fitur yang digunakan dalam model, yakni hanya gender, homo, dan age, sehingga informasi yang digunakan untuk memprediksi status infeksi masih sangat terbatas.



Grafik 6 Feature Importance

Gambar yang ditampilkan merupakan hasil visualisasi dari analisis *feature importance* menggunakan lima algoritma machine learning yang berbeda, yaitu *Logistic Regression*, *Random Forest*, *Decision Tree*, *K-Nearest Neighbors (KNN)*, dan *Support Vector Machine (SVM)*. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana masing-masing fitur — yaitu age (usia), gender (jenis kelamin), dan homo (asumsi: variabel terkait preferensi atau karakteristik spesifik) berkontribusi terhadap proses prediksi pada tiap model.

Model Logistic Regression menunjukkan bahwa gender merupakan fitur yang paling berpengaruh dalam proses prediksi, diikuti oleh homo, sedangkan age memberikan kontribusi yang paling kecil. Hasil serupa

juga terlihat pada model SVM, di mana gender kembali muncul sebagai fitur dominan, diikuti oleh homo, sementara age nyaris tidak memberikan pengaruh berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kedua model tersebut cenderung mengandalkan informasi berbasis jenis kelamin dalam menentukan output prediksi.

Sebaliknya, model *Random Forest* dan *Decision Tree* menampilkan pola yang berbeda. Pada kedua model ini, fitur age justru menjadi penentu utama dalam proses prediksi, jauh lebih dominan dibandingkan dua fitur lainnya. Gender dan homo memiliki kontribusi yang sangat kecil dalam model ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa algoritma berbasis pohon keputusan lebih mempertimbangkan usia sebagai faktor prediktif utama.

Pada model *K-Nearest Neighbors (KNN)*, fitur homo muncul sebagai fitur paling penting, diikuti oleh age, sedangkan gender bahkan memiliki nilai kontribusi yang sangat rendah atau negatif. Ini mencerminkan bahwa pendekatan berbasis kedekatan atau kemiripan antar data lebih dipengaruhi oleh dimensi yang lebih representatif seperti homo dan age.

Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa setiap algoritma memiliki mekanisme internal yang unik dalam memproses data dan menilai pentingnya fitur. Oleh karena

itu, pemilihan model dalam suatu penelitian atau aplikasi praktis perlu disesuaikan dengan konteks, tujuan analisis, serta pertimbangan etis seperti potensi bias terhadap fitur tertentu. Misalnya, jika ingin meminimalkan bias terhadap gender, maka model seperti *Random Forest* atau KNN dapat menjadi alternatif yang lebih adil. Sebaliknya, jika gender dianggap sebagai variabel penting secara teoritis dan kontekstual, maka model seperti *Logistic Regression* atau SVM dapat dipertimbangkan.

KESIMPULAN

DAFTAR REFERENSI

- Aulia, A., Rahayu, S. R., Fauzi, L., & Prameswari, G. N. (2021). Determinan Perubahan Kadar CD4 pada Orang Dengan HIV/AIDS Koinfeksi TB. *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition*, 479-490.
- Ayala, G., & Spieldenner, A. (2021). HIV is a story first written on the bodies of gay and bisexual men. *American Journal of Public Health*, vol. 111, no. 7, 1240 - 1242.
- Farlina, M., Mansur, A. R., & Sari, I. M. (2023). DUKUNGAN KELUARGA YANG DIBUTUHKAN ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA). In M. Farlina, A. R. Mansur, & I. M. Sari, *DUKUNGAN KELUARGA YANG DIBUTUHKAN ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA)* (pp. 9 - 26). Jawa Tengah: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Firdaus, S., & Agustin, H. (2013). Faktor Risiko Kejadian HIV pada Komunitas LSL (Lelaki Seks dengan Lelaki) Mitra Yayasan Lantera Minangkabau Sumatera Barat. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Vol. 2, No. 2., 94 - 99.
- He, J., Li, J., Jiang, S., Cheng, W., Jiang, J., Xu, Y., . . . Wu, C. (2022). Application of machine learning algorithms in predicting HIV infection among men who have sex with men: Model development and validation. *Front Public Heal* vol 10, 967681.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN HIV/AIDS DAN PIMS DI INDONESIA TAHUN 2020-2024*.
- Kurniawati, H. F. (2022). PENGETAHUAN DAN KEBUTUHAN INFORMASI TENTANG HIV/AIDS PADA MASA PRA KONSEPSI. *Jurnal*

Kebidanan Indonesia, Vol 13 No 2,
69 - 76.

Mapingure, M. P., Chingombe, I.,
Dzinamarira, T., Cuadros, D.,
Murewanhema, G., Moyo, B., . . .
Godfrey, M. (2024). Condomless
anal intercourse among HIV-
positive and HIV-negative men
who have sex with men in
Zimbabwe. *Southern African
Journal of HIV Medicine* 25(1),
a1583.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014).
*PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
46 TAHUN 2014 TENTANG
SISTEM INFORMASI
KESEHATAN*. Retrieved from
JDIH Kemenkeu:
<https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/FullText/2014/46TAHUN2014PP.HTM#:~:text=Data%20Kesehatan%20adalah%20angka%20dan,belum%20bermakna%20bagi%20pembangunan%20kesehatan>.

Rosadi, P. A., Khairun, D. Y., & Nurmala,
M. D. (2022). STUDI TENTANG
PELAKU HOMOSEKSUAL DI
KOTA SERANG (Studi Kasus
pada Tiga Orang Pria
Teridentifikasi Homoseksual di
Kota Serang). *Journal of Education*

and Counseling, Vol. 2, No. 2., 177
- 189.

Takdirillah, R. (2020, Agustus 19). *Apa itu
Machine Learning? Beserta
Pengertian dan Cara Kerjanya*.
Retrieved from Dicoding.com:
<https://www.dicoding.com/blog/machine-learning-adalah/#:~:text=Pengertian%20Machine%20Learning&text=ML%20juga%20dapat%20mempelajari%20data,sering%20disuguhkan%20dengan%20beberapa%20iklan>.

Wardhana, R. G., Wang, G., & Sibuea, F.
(2023). PENERAPAN MACHINE
LEARNING DALAM PREDIKSI
TINGKAT KASUS PENYAKIT
DI INDONESIA. *Journal of
Information System Management
Vol 5 No 1*, 40 - 45.

WHO. (2024, July 22). *HIV and AIDS*.
Retrieved from World Health
Organization Web site:
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids>

Yayasan Spiritia. (2021, July 6).
*Penelitian FKUI: HIV Berisiko
Menetap Pada Homoseksual dan
Transgender*. Retrieved from
Spiritia Web Site:
<https://spiritia.or.id/portal/index.php/informasi/detail/261>

Yuliati, I. F., & Sihombing, P. R. (2021).

Penerapan Metode Machine
Learning dalam Klasifikasi Risiko
Kejadian Berat Badan Lahir
Rendah di Indonesia. *Matrik:
Jurnal Manajemen, Teknik
Informatika, dan Rekayasa Vol. 20,
No. 2*, , 417 - 426.

Zhang, L., Wen, J., Li, Y., Chen, J., Ye,
Y., Fu, Y., & Livingood, W.
(2021). A Review of Machine
Learning in Building Load
Prediction. *Appl. Energy*, vol. 285.

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.ums.ac.id Internet Source	1 %
2	journal.mediapublikasi.id Internet Source	1 %
3	jurnal.htp.ac.id Internet Source	1 %
4	docplayer.info Internet Source	1 %
5	ejurnal.stie-trianandra.ac.id Internet Source	1 %
6	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	1 %
7	journal.stiestekom.ac.id Internet Source	1 %
8	repository.its.ac.id Internet Source	1 %
9	id.scribd.com Internet Source	1 %
10	www.scribd.com Internet Source	1 %
11	Submitted to kptsi2023-1 Student Paper	1 %
12	www.iupindia.in Internet Source	1 %

13

www.techscience.com

Internet Source

1 %

14

[Submitted to Universitas International Batam](#)

Student Paper

1 %

15

journal.fkm.ui.ac.id

Internet Source

1 %

16

www.mdpi.com

Internet Source

1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography On

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12